Bagian B. Essay

Jawablah dengan uraian yang jelas dan tuliskan langkah pengerjaanmu!

1. Bilangan biner hanya memakai simbol 0 dan 1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri mengapa hal itu terjadi, lalu tentukan digit terbesar yang boleh dipakai pada sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.

2. Ubahlah bilangan 45_{10} menjadi bilangan biner dan bilangan oktal. Tuliskan langkah pembagiannya.

3. Ubahlah bilangan 10110_2 dan 74_8 menjadi bilangan desimal. Tuliskan langkah perhitungannya.

4. Ubahlah 200_{10} menjadi bilangan heksadesimal. Jelaskan mengapa hasilnya memuat huruf.

5. Ubahlah bilangan biner 10101111_2 menjadi bilangan oktal dan heksadesimal dengan cara **mengelompokkan bit** (tanpa lewat desimal). Jelaskan cara pengelompokannya.